化学史

中文化学名词醇醛酮醚酯之由来

何 涓
(中国科学院大学人文学院 北京 100049)

摘 要 1932 年民国教育部颁布的《化学命名原则》为中文化学名词确立了统一的标准,并对于"元素及化合物定名取字"提出"取字应以谐声为主,会意次之,不重象形"的定名总则。它确立的中文化学名词醇、醛、酮、醚、酯是意译名,这似乎与其音译为主的命名原则相悖。本文讨论了醇、醛、酮、醚、酯的各种历史译名,并分析了它们被《原则》采纳的原因。

关键词 醇 醛 酮 醚 酯 化学命名 名词

The History of the Chinese Chemical Terms 醇(Alcohol),醛(Aldehyde),酮(Ketone),醚(Ether) and 酯(Ester)

He Juan
(College of Humanities and Social Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100049)

Abstract The *Nomenclature of Chemistry* approved in 1932 by the Ministry of Education of the Republic of China established unified standard for Chinese chemical terms. For the choice of characters in naming chemical elements and compounds, the *Nomenclature* proposed the general principle that "phonograms are preferred, associative characters second, and pictographic characters are not valued". The chemical terms 醇(alcohol),醛(aldehyde),酮(ketone),醚(ether) and 酯(ester) are ideographic, which seems to run counter to the principle. This paper discusses various historical translated terms for alcohol, aldehyde, ketone, ether and ester, and explains why they were accepted by the *Nomenclature*.

Keywords Alcohol, Aldehyde, Ketone, Ether, Ester, Chemical nomenclature, Terms
DOI:10.14159/j.cnki.0441-3776.2021.06.016

自 19 世纪中叶西学传入中国以来,各门学科都诞生了大量的新词新语。一般地说,由于汉语是表意文字,在翻译西方各学科的术语时,似乎意译名应该比音译名更具优势。如果意译名恰巧还能兼顾谐音,就是比较理想的名词了。就化学学科而言,大量的化学物质在中国传统词汇中找不到对应物。早期的译者找不到合适的命名方法,往往把西文化学名词的所有音节全部音译成汉字。这样完全音译得到的译名繁冗至极,各音译汉字之间毫无意义关联,于记忆和理解都颇为不便,为时人所诟病。

对于化学物质的命名,优先使用意译的方法,似乎应该没有什么疑义。我们现今的中文化学名词,如对无机化合物和有机化合物的命名,也都是有意义的名词。然而,我们同时注意到,现今的中文化学名词中,构成无机化合物名称的基本词汇——元素名称,以及构成有机化合物名称的基本词汇,如芳香母核的苯、萘、蒽、菲,和杂环母核的呋喃、噻吩、吡咯等,却大多是用音译法命名的。尤引人注目的是,历史上,对于苯、呋喃等物质的命名其实大多采取意译或象形的方法,而为中文化学名词制定了统一标准的 1932 年民国教育部颁布的《化学命名原则》(以下简称《原则》)却摒弃了这些历史译名,首次提出苯、呋喃等颇为"革命"之音译名,并且得到认可,一直沿用至今。

1932 年《原则》提出"元素及化合物定名取字""应以谐声为主,会意次之,不重象形"的命名原则[1]。苯、呋喃等音译名是遵循这一原则而创制的

何涓 E-mail: hejuanpku@163.com
2019 年度国家社科基金重大项目(19ZDA242)资助
2020-10-22 收稿,2021-01-15 接受

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

典型代表。我们已经论证了这些崭新的音译名能够取代旧有译名的学理原因[2]。在现今的中文化学基本词汇中,烷、烯、炔属于意译一类,为什么对这些意译名词,《原则》没有摒弃呢?我们也分析了其中的原因[3]。同样地,醇、醛、酮、醚、酯也是意译名,其中酮字兼有表音功能。它们由《原则》所确立,并使用至今,又是有着什么样的原因呢?

本文通过分析历史上重要有机物命名方案提出的醇、醛、酮、醚、酯译名,并结合已有研究,对上述问题提出一些思考。不当之处,谨祈读者赐正。

1 醇、醛、酮、醚、酯的命名演变

有机化合物的中文命名,要比元素和无机物复杂得多。第一个系统的中文有机物命名方案,至 1908 年虞和钦的《有机化学命名草》方始提出。虞和钦的方案在有机物的译名用字上,往往采用"浅近易解"之意译字,不造新字。他将醇、醛、酮、醚、酯分别命名为醋、间质、拟间质、醋精、矫基盐或醋基盐。

在此以前,对有机物的命名,或采取逐字音译的方法,如嘉约翰与何瞭然合译的《化学初阶》(1871)中的丫的歇(aldehyde)、丫薛同(acetone)、伊打(ether),徐寿与傅兰雅合译的《化学鉴原续编》(1875)中的阿勒弟海特(aldehyde)、阿西多尼(acetone)、以脱(ether)等;或偶用意译方法命名个别物质,如《续编》中的醋(alcohol),丁韪良《格物入门》卷六即《化学入门》(1868)中的酒精(alcohol)、磺精(即乙醚),毕利干《化学指南》(1873)中的酒精(alcohol)、鲫酒精(aldehyde)、炙醋精(acetone)、轻精(ether)等。

译名醋,古同"醇"字。其用于命名 alcohol,虽然最早见于《续编》,并在 1908 年为虞和钦和张修敏采用,但首次用"醇"字来命名 alcohol 的是中国化学会欧洲支会(但其方案中偶尔也见用醋字)。自支会之后,后续方案几乎都采纳了醇字。较虞和钦稍后,支会于 1908 年也提出了系统的有机物命名方案。它首次拟订的醛、酮两个译名于 1915 年为教育部所接受,在 1920 年得到统一科学名词的机构科学名词审查会的采纳之后,也大致为后续方案袭用。

醚与酯译名的提出分别首见于陈庆尧 1920 年拟定的、以科学名词审查会的名义发布的《有机化合物命名草案》与 1931 年郦 恂立的《有机化学名词之商榷》中。

1932 年 8 月,教育部在南京召开化学讨论会,对国防化学、化学课程标准与化学译名问题进行了讨论。化学译名的讨论是由整理译名提案委员曾昭抡、郦 恂立等将郑贞文的《化学命名商榷案》整理之后作为讨论的基础。讨论会通过了《化学讨论会通过之化学译名案》。根据讨论会的决议,同年 8 月成立了以郑贞文、王琎、吴承洛、李方训、陈裕光、曾昭抡、郦 恂立七人为委员的化学名词审查委员会,负责拟定化学名词。郑贞文任主任委员。10 月末,郑贞文草拟了《化学命名法草案初稿》,之后又根据委员会各委员的意见修正成《原则》。《原则》结束了中文化学名词长期混乱的局面,确立了醇、醛、酮、醚、酯译名,并一直沿用至今。

为了论述方便,下面把 1868~1932 年间提出的重要中文化学命名方案中关于醇、醛、酮、醚、酯的命名列于表 1。选取 1868 年为时间起点,是因为丁韪良在该年出版的《化学入门》可称作中国最早的专门化学译著[4]。

2 醇、醛、酮、醚、酯的译名分析

2.1 醇

从表 1 可看出,所有方案对于醇的命名都采用了意译方法。在用字上,《续编》最先使用醋,并在 1908 年为虞和钦和张修敏所接受;支会最先使用醇(偶尔也醇、醋不加区分,用醋代替醇),几乎得到后继方案的一致采纳。考虑到醋字在古代同醇字,那么在有机化合物中文命名的历史上,醇的命名可谓是罕见的没有异议的了。

《补编》、虞和钦、张修敏、支会、1915 年教育部等方案并没有申述选用醋或醇字命名的理由。陈庆尧方案(1920)和科学名词审查会方案(1922)皆称"醇为酒之厚者,以之代表 ol,取义当即通用久,故沿用之"[17,32]。"酒之厚者"为醇,这是指酒的浓度而言。《说文解字·酉部》:"醇,不浇酒也"。段玉裁注"浇,沃也。凡酒沃之以水则薄。不杂以水则曰醇"[33]。从醇字的含义来看,"不杂以水则曰醇",确实是"取义当"。

中国的酒文化源远流长,可从酉部汉字中窥见一斑。不同的酉部字体现了酒文化的不同内容。如区别酒的浓度,有厚薄之分。厚酒可用"醇"、"醹"和"醲"来指称。薄酒可用"醨"来表示。醇、醹、醲三字中,醇字笔画最少,而且意义最为恰当,用之作为 alcohol 的类名,再合适不过。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 1　1932 年以前醇、醛、酮、醚、酯等的译名[5~3]

Tab.1　Various historical translated terms for alcohol, aldehyde, ketone, ether, ester and etc.[1]

创制者及时间	醇	醛	酮	醚	酯
	CH_3OH(甲醇)	HCHO(甲醛)	CH_3COCH_3(丙酮)	CH_3OCH_3(甲醚)	CH_3COOCH_3(乙酸甲酯)
《化学入门》(1868)	酒精				
				磺精(即今乙醚)	
《化学初阶》(1871)	火酒	丫的歇	丫薛同	伊打/伊打酒	
					么啡醋强盐 morphia acetate
《化学鉴原续编》(1875)	醋	阿勒弟海特	阿西多尼	以脱	
	米以脱里酸醋(methylic alcohol);以脱里酸醋/酒醋(ethylic alcohol)				米以脱里酸醋酸 acetate of methyle
《化学指南》(1873)	酒精	鞣酒精	灸醋精	轻精	
				木酒轻精(即今甲醚);粉酒轻精(即今戊醚)	轻精醋强 ether acétique (acetic ether);轻精酢浆强 ether oxalique
虞和钦(1908)	醋	间质	拟间质	醋精	矫基盐或醋基盐
	一炭醋	一炭间质	二个一炭矫基拟间质	二个一炭矫基醋精	二炭脂酸一炭矫基
中国化学会欧洲支会(1908)	醇	醛	酮	机氣	盐
	术醇	术醛	枧酮	术氣术	术足木刂盐
张修敏(1908、1909)	醋	酮	醌	酌	盐/复性酌
	一炭水基醋	一炭水基酮		一炭水基酡	
教育部(1915)	醇	醛	酮	醇精	醇基盐或完基盐
	一碳醇	一碳醛	二个一碳完基酮	二个一碳完基醇精	醋酸一碳完基
马君武(1919)	醇	无水醇	醌酮	以脱	复杂以脱
	壹炭醇	壹炭无水醇	阿西酮	壹炭以脱	壹炭醋基以脱[2]
陶烈(1919)					
	轻养化炭轻	炭轻养化轻	一一炭养化炭轻	养化炭轻	炭轻酸化炭轻
恽福森(1920)	醇	间质	拟间质	醇精	矫基盐
	一炭醇	一炭间质	三炭拟间质	一炭矫基醇精	醋酸一炭矫基
陈庆尧[17](1920)	醇	醛	酮	醚	有机盐
	一炭杼醇	一炭杼醛	三炭杼酮	双一杼养	二炭酸一杼
科学名词审查会[18](1920)	醇	醛	酮	醚	醯
	一烷醇	一烷醛	三烷酮	二个一烷基醚/一烷基醚	二烷酸一烷基
张修敏[18](1920)	炭轻醇	炭轻醛	炭轻酮		
	壹炭轻醇	壹炭轻醛	叁炭轻酮		
郑贞文[19](1920)	醇	醛	酮	醴	酟
	甲醇	甲醛	丙酮	二甲醴	乙酸甲酟
杜亚泉(1920)	醇	醛	酮		
	甲醇	甲醛	丙酮	甲氧甲烷(或氧绾二甲烷)	乙酸甲烷
梁国常(1920)	酉蜀	醵	同蜀	舀蜀	脂酸有机盐
	罕充酉蜀	罕充醵	罕充同蜀(罕充同蜀[2])	罕充舀蜀	罕充酸罕充
中国化学研究会(1922)	醇	醛	酹	氧醌	繁醌
	一丰醇	一丰醛	三丰酹	两倍一丰蹶根氧醌	一丰蹶化二丰醌
郑贞文、杜亚泉(1924)	醇	醛	酮	醚	醯
	甲醇	甲醛	丙酮	二甲醚	乙酸甲烷
吴承洛(1926)	醇	醛	酮	醚	醯
	甲醇	甲醛	醋酮(或式甲烷基酮或丙酮)	甲烷基醚	醋酸甲烷醯
曾昭抡(1930)	醇	醛	酮	醚	醯

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

续表 1

曾昭抡(1931)	醇	醛	酮	醚	醯
郝恂立(1931)	醇	醍	酮	醚	酯
	甲醇	甲醍	醋酮(或丙酮或二甲酮)	二甲醚	乙酸甲浣
《化学命名商榷案》[30](1932)	醇	醛	酮	醚	醯
	甲醇				
《化学命名法草案初稿》[31](1932)	醇	醛	酮	醚	酯
	甲醇	甲醛	丙酮	甲氧基甲烷/甲醚	乙酸甲酯
《原则》(1933)	醇	醛	酮	醚	酯
	甲烷醇/甲醇	甲醛	丙酮	甲氧基(代)甲烷/甲醚	乙酸甲酯

① 由于各方案所举例子不一,因此,譬如科学名词审查会未给出 CH_3OH 的名称,但给出了 C_2H_5OH 的名称二烷醇,笔者将根据该会拟定的命名原则将 CH_3OH 定名为一烷醇。如遇无法定名的情况,则提供同类化合物的其他命名。② 马君武将乙酸乙酯 $CH_3COOC_2H_5$ 命名为贰炭酸醋酸盐。该名词的命名方法与壹炭醋基以脱的命名方法不一致。

梁国常的译名𨭎,"音酒",是一个新造字,在表 1 的所有译名中,最为奇特怪异。其命名思路是,"此体分子式中均含氫氯簇(hydroxyl group)。今以'巛'表氫,'刃'表氯;即以'𨭎'表氫氯簇。又因 ethyl alcohol 为酒之要素,常只名之曰 alcohol,旧译酒精;今以'酉'表此要性,并即读之曰酒"[34]。在所有方案几乎都不造新字,并采纳醇或醋的译名的情况下,如此另类的新字难以通行自然在情理之中。

2.2 醛与酮

醛与酮,分别由伯醇和仲醇氧化而得。醛进一步氧化可得酸。因此,醛为居于醇与酸之间的物质。据此,虞和钦把醛意译为"间质":"其自第一醋而造者即 aldehydes,有 $C_nH_{2n}O$ 之分子式,加轻则成醋,加养则变酸……为醋与酸之中间物,故名曰间质"[9]。酮被命名为"拟间质",是因为其性质与醛相似"又自第二醋而造者,即 Ketones,其分子式,与间质同,且性质亦多相类,今名曰拟间质"[9]。

虞和钦紧接着又说道"间质及拟间质,既俱为醋之少轻二原子者,如总称曰减轻醋,分称曰第一减轻醋,及第二减轻醋,似于化理较合。但其与他物化合之质,名称较长,兹姑不取"[9]。这是从醛、酮分子式较醇少二氢原子的角度来肯定将醛、酮统称为"减轻醋"的合理性,但若要区分醛、酮二物,分别命名为第一减轻醋、第二减轻醋,又有名称太长之弊,所以并不合适。

"减轻醋"是旧译名,可见于中西译社编译的《最新中学教科书化学》(1903 年初版,1906 年 6 版)。书中称"醋与养化合变醋。苟设法以得其未变醋前之物,名曰减轻醋。如上文所言各种醋,皆可得减轻醋"[35]。此书底本取自 19 世纪末美国著名的教科书作者 Joel Dorman Steele 博士(1836~1887)的 *A Popular Chemistry*。原著不曾论及酮,中译本也没有酮的命名。

译本在正文前的"教授要言"中,列举了 20 余本化学参考书"教授者宜涉猎化学诸书……已译化学书,虽未完备,然亦足资观览。今列其名如左,以便采择"[35]。范围涵盖美国传教士丁韪良的《化学入门》,美国嘉约翰的《化学初阶》、传教士组织益智书会的《化学名目表》,傅兰雅和徐寿合译的《化学鉴原》、《化学鉴原续编》、《化学鉴原补编》,法国传教士毕利干的《化学指南》和《化学阐原》等,足见编译者对当时流行中文化学书之熟稔。

该书"译例"中称"化学名目,颇有歧异。是编原质名目,概从益智书会新定名目表。其有机物质之名,则仍从傅兰雅所译为多"[35]。不过,乙醛在书中被命名为"以脱里减轻醋",是傅兰雅和毕利干译名的糅合。其中,"醋"和音译名"以脱里",来自傅兰雅的《续编》。"减轻"则从毕利干《指南》中的译名𨭎酒精中的𨭎启发而来。

名词间质、拟间质、减轻醋在译义上虽有一定合理性,但用多个汉字来指称有机物的类名,在命名复杂有机物时名称必然繁冗不便。最早用单字来命名醛的可能是杜亚泉。他选用了前述指称薄酒的"醨"字来命名。在《化学新教科书》(1905 年初版,1906 年 4 版)中,他讲述了用字理由:"《化学指南》以少轻二字并成一字为名,《鉴原》译音作阿勒弟海特,今译此字。此字义为薄酒,又为薄醋。盖不酒不醋,而在酒醋之间,与原意不失;且醋醨对举时,亦可见二者之关系"[36]。但对于酮,杜亚泉仍采用多个汉字音译为"阿西顿"。用单个汉字来音译醛、酮的是 1908 年张修敏提出

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的译名酮、酰[11]。这在表 1 的所有方案中最为独特。酮、酰虽然使用了酉字旁，但都是新造字。

1908 年，支会拟制了单字名称醛、酮，大体为后续方案采纳，并沿用至今。其选字理由为“醛者，酒变味也。酒遇空中氣气，久之味变，想当然耳。此族命名法，悉以醛字为语尾。”“酮者，酒坏也。既坏而未及于酸，故名”[10]。

杜亚泉用醾命名醛。醾，既然就其本义而言，表示薄酒，那么它也还是酒。与醋/醇表示厚酒相比，只能说明醾的含水量更高，酒精量则较低。醾字，并不能表示出醇被氧化为醛，生成一种新物质的含义。支会选用的醛、酮二字，都有酒变质、但未到酸的程度之含义，在表义上比醾更合适。

科学名词审查会称赞了醛、酮作为译名的合理性“醛者，酒变味也。教育部审定作为 al 之代表，不特取义确切，即以字论，与久经通用之醇酸等字，有自成系统之妙，理合沿用”[32]。“酮者，酒坏而未至于酸也，代表 on 类。亦为教育部所审定，其佳处正与醛相同”[32]。在《化学命名法草案初稿》中，郑贞文进一步对酮字做出说明“酮酒欲酢也，假借以名醇之，第二级氧化物，会意兼谐声”[31]。

不过鄘恂立在《有机化学名词之商榷》(1931 年) 中认为“醛与原文音义，俱不确当。今改醍，从酉，是声，读若提，取音似”[28]。《说文新附》:“醍，清酒也”[37]。古代的酒除有厚薄之分，也有清浊之分。渣汁相混的酒，为浊酒。将酒渣过滤之后的酒，更为清澈，称为清酒。郑珍《新附考》:“《酒正》‘缇齐’注曰‘缇者成而赤红。’疏曰:‘其色红赤，故以缇名之。’是缇本红赤酒，因其色得名。后乃改从酉”[37]。这进一步指出，醍是一种红色的清酒。鄘恂立没有说明醍字用于命名醛在取义上如何“确当”，但从醍的本义来看，似乎并不胜过醛字。至于谐音，醍，读音“提”，与 aldehyde 中的 de 的发音也不完全一致。更重要的是，醍字的提出是在 1931 年，相较于醛字通行较久而言，也没有明显优势。

中国化学研究会在《有机化学译名草案》(1922 年) 中把酮译为酴，其依据为“按中国字典酴字，本意醋变性也，兹取以译 cétone，命名与醛类同，尾加酴字”[23]。酴字在取义上也没有胜过酮字。它虽然提出时间较醍字早得多，但并未得到认可。相较于被绝大多数方案接纳的酮字，酴也不占优势。

1932 年《原则》中有一条重要的定名总则:“凡旧有译名，可用者，尽量采用……”[1] 如郑贞文赞同醇字，因其“亦本旧译，尚见通用，兹仍之”[19]。醛、酮二字之所以能胜于醍、酴等字，跟化学家们对此项原则的认同也很有关系。

2.3 醚与酯

与醇、醛、酮相比，醚和酯的命名在两个方面较为特殊。其一，作为有机物类名的醚与酯，不少早期方案并没有采用单个汉字来命名。其二，对具体的醚与酯有机物的命名，有些方案并不利用醚与酯的类名名称。

虞和钦认为，醚类是“自二分子之一价醋失水一分子而成，故总称曰醋精或无水醋”[9]。1915 年教育部和恽福森采纳了“醇精”这一译名，明显是来自虞和钦。但是，郑贞文与高铦皆指出了此名之不妥。郑贞文说“Ether 旧译醇精，恐与纯粹精制之醇相混，且其性质与醇大异，即加水亦不复成醇，尤不宜以醇精为名”[19]。高铦认为:“精之为言，至无定而至淆。征诸旧名，数见本草与夫道家言。所示者乃虚无不测想像之讬词遁语。稍有可稽者，则物之纯者曰精，如今语酒精。alcohol 与 ether 之关系，既不能取于醇。而虚无不测之非科学的义，尤所当排。醇而附以精者，实无义之词耳”[38]。

早期郑贞文在《化学定名说略》(1920 年) 中提议以醷字命名醚，其依据是“旧译暗醷聚气貌也。Ether 之特性，易挥发为气体，而首节之音，亦从意，故名”[19]。19 世纪上半叶，西方有机化学中使用最混乱的一个术语可能就是 ether。不过，在更一般的意义上，ether 用来指称任何中性的易挥发液体[39]。醷字正是根据这一含义拟订的。更早地，张修敏在 1908 年提出的译名酰同样基于类似含义。“Ether 原意为空气。今此物多化生于酒，故译为酰似当”[11]。虽然张修敏在 1908 年的《有机化学命名法》中使用的是酰字，但在此文的续篇、1909 年的《有机化合物命名法》中使用的是酰字。结合张氏的命名理由，ether 的命名应当是酰字，酰字更可能是印刷之误。与酮、酰译名一样，酰字是新造字，虽然采用了酉字旁，但并不是从中国传统的丰富的酉部字中选取的。

Ether 一词在创始之初是用来指称易挥发液体，然而，在它后来用于特指有机化合物中的醚类时，这一西文原义已不再妥当。所以根据这一西文原义创制对应的中文译名亦不合适。陈庆尧最

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

先用醚字统称醚类有机物，理由为“醚字音迷，义大醉。因 Ethers 中之最经见而常用者，为 Ethyl ether。医药上特以麻醉之性著。故用作 Ethers 之总称”[17]。醚字虽然没有翻译西文原义，但较原义在表义上更具体，更胜一筹。

如表 1 所示，支会把醚的类名定为“机氣”，但在命名具体的醚时，没有使用该类名。如称 $CH_3O\text{-}CH_2\text{-}CH_3$ 为术氣木刂。此物全名应为足术氣足木刂，“累赘之名，足字可省”[10]。足术、足木刂分别相当于现今的甲烷、乙烷，足表示烷烃，术、木刂分别表示一个碳原子、两个碳原子。对于特定的醚化合物，陈庆尧沿用了支会的命名思路。他以 $CH_2=CH\text{-}O\text{-}C_3H_7$ 为例说明了缘由。如采用类名醚来命名，“二炭三炭枵醚”（枵相当于现今的烯）不能指明双键到底是在“二炭”还是“三炭”上。若命名为“二炭枵三炭杼醚”（杼相当于现今的烷），“又似指二炭枵，与三炭杼醚（$C_3H_7OC_3H_7$ 照例可称三炭杼醚）二物而言”，“今以养化物论”，可命名为“二枵三杼养”，“则结构釐然在目”[17]。

对于醚的命名，西方当时大体有两种方式。如 1892 年的《日内瓦命名法》对于甲乙醚，列出了两种德文名称，methyläthyläther 和 aethanoxymethan。后者由 August Bernthsen 提议使用，《日内瓦命名法》采纳其作为暂定名称[40]。支会与陈庆尧对特定醚的命名，正是遵循了这套命名系统。

科学名词审查会通过了醚字作为审定名称，既用于统指醚这类物质，也用于命名具体的醚，如称 $CH_3O\text{-}C_2H_5$ 为一烷二烷醚。郑贞文后来也改用了醚字，这可见于他与杜亚泉合编的《有机化学》（1924 年）中。中国化学研究会用醇字，因为“按字典酒醋相合为醇，兹取以译 Ether”[23]。不过，“酒醋相合”为醇，似乎用来命名酯更合适。

事实上，研究会确实也用“繁醇”来统称酯类化合物，用“醇”来命名特定的酯，如称甲酸乙酯为二豐蹤化一豐醇。这与西方当时对酯的命名比较混乱有关。比如我们现在所称呼的醚与酯在当时也被称为 simple ethers 与 compound ethers[39]。马君武把醚称为以脱，把酯称为复杂以脱，也是当时西方译名的体现。

对于酯的类名，命名分歧较大。多数类名与“盐”有关。如虞和钦将酯统称为矫基盐或醋基盐，因为“此等置易体，适与无机盐相似，不过无机物以金属原质置易酸中之轻，此等质则以矫基等置易成酸群 CO_2H 中之轻而已”[9]。支会、教育部、陈庆尧分别将酯称为盐、醇基盐或完基盐、有机盐。郑贞文在《说略》文中指出“Ester 一语，或译矫盐，或译完盐，以其为完基之盐也。然 $C_3H_5(CO\cdot CH_2)_3$ 亦 Ester 之一种，式中并无完基，故完盐二字，亦觉未妥”[19]。他将酯称之为酟，因为“酟者和也，Ester 为醇与酸中和而成，故名”[19]。

科学名词审查会的用字是醯，也与盐字有关。郑贞文后来在《有机化学》（1924）中已改用醯字。吴承洛亦采用醯字“凡酸质中之酸性氢原子为烷基所替换而成之盐质，谓之有机盐。有机盐，学名为醯，因其为盐质而从醇、醛、酮等之酉旁”[41]。鄘恂立不赞同醯字，他认为该字“口述既与盐混，且笔画太多。”他提议用酯，“取脂肪之意，因为类名，故依凡例从酉，脂省声”[28]。在《化学命名商榷案》中，郑贞文仍用醯字。不过在《化学命名法草案初稿》中他已采纳酯字。“酯读如旨”，“因高级之酯为脂，故从旨会意”[31]。酯字最后也为《原则》所采纳。

与醚类似，在命名特定的酯时，有些方案并不采用酯的类名。如虞和钦、1915 年教育部、陈庆尧、科学名词审查会、郑贞文和杜亚泉《有机化学》（1924）、鄘恂立分别称乙酸乙酯为二炭脂酸二炭矫基、醋酸二碳完基、二炭酸二杼、二烷酸二烷、乙酸乙烷、氵乙酸氵乙浣（或醋酸氵乙浣）。

值得注意的是，郑贞文早期在《说略》（1920）中对特定酯的命名，是采用了类名的，如称丙酸丙酯为丙酸丙酟。更早用酯的类名命名特定酯的是支会，如表 1 所示，它将乙酸甲酯称为术足木刂盐。其他的还有吴承洛，如他称乙酸乙酯为醋酸乙烷醯。不过，总的来看，在命名具体的酯化合物时，使用酯的类名名称的方案并不多。

3 余论

根据以上论述可知，醇、醛、酮、醚、酯译名在历史上首次提出的时间依次是 1908、1908、1908、1920、1931 年，提出者依次是支会、支会、支会、陈庆尧、鄘恂立。其中，最值得注意的是，酯译名的提出相当之晚却被确立为最终译名；而在此前，由科学名词审查会于 1920 年提出的醯译名在一定程度上得到了认可，但并未被采纳。

虽然表 1 显示，仅有郑贞文（1924）、吴承洛（1926）及曾昭抡（1930、1931）采纳了醯字，似乎醯

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

译名的认可度不高。但由于郑贞文自 1918 年秋至 1932 年在上海商务印书馆担任编译所编辑、理化部主任等职之故，醯译名在大约 1922 年后他编辑、参与编订或校订的化学书籍中都得到采纳。如《现代初中教科书化学》(1923 年初版，1925 年 40 版)、《新撰初级中学教科书化学》(1925 年初版，1928 年 27 版)、孔庆莱译的《有机化学》(1927 年初版，1928 年再版)、《新时代高中教科书化学》(1929 年初版，1930 年 3 版)、《有机化学概要》(1930) 等书。商务印书馆在当时是国内最有影响力的出版商之一，许多书籍重印至四、五十次，销量极大，因此，认为相对其他译名而言，醯译名通用较久并不为过。

此外，负责草拟《原则》的化学名词审查委员会的七位委员中，认同醯字的就占了三位，尤其是郑贞文还是主任委员。至于王璡、李方训、陈裕光三位化学家，不曾对化学名词提出过专门的方案，他们对名词审定所起的作用有限。按照《原则》的“凡旧有译名，可用者，尽量采用”的定名总则，醯译名胜出的概率很大。然而，鄘恂立于 1931 年提出的酯译名，完全是个新译名，甚至根本就没有接受实践的检验，就被确立为最终译名，并沿用至今。他反对醯字的主要理由是，其读音与日常语言中的“盐”字发音相混，并且笔画太多。这确实合理。作为化学名词审查委员会的委员之一，鄘恂立也提过专门的有机名词方案，他对某些重要芳香母核采用了单字音译法的命名思路，拟制了茵(indene)、芴(naphthalene)、芴(fluorene)、蒽(anthracene)、芰(phenanthrene) 等名称。这直接促成《原则》成功制定了全新的音译名称苯、萘、蒽、菲等[2]。

概言之，酯译名虽然是“后起新秀”，但较醯字更为笔画简洁、表意合理，并且主要由对有机名词颇有研究的化学名词审查委员会委员鄘恂立的推动，成功取替醯并经受住了实践的检验，沿用至今。相比之下，译名醚则因为在表意上较为恰当，且并无大的缺陷，同时也因上述化学书的采纳而得到广泛传播，名词审查委员会七位委员中的四位郑贞文、吴承洛、曾昭抡、鄘恂立亦认可此字，于是顺利被《原则》接受。

从表 1 还可看到，几乎所有用单字来制订醇、醛、酮、醚、酯类名的方案都高度一致地使用了酉字旁，这很难得。因为，比较历史上的烷、烯、炔译名，有使用酉字旁的(如马君武的酸、酗、酬)，有使用木字旁的(如陈庆尧的桤、枵、枯)，有使用火字旁的(如科学名词审查会的烷、烯、炔)，有使用水字旁的(如鄘恂立的浣、氵欠、决)，等等，并不十分一致[3]。究其缘由，正如郑贞文所言，这些字“取酉部之字为名”是因为它们“与醇及酸，皆有密切拟关系”[19]。《化学命名商榷案》中，郑贞文进一步说“含氧之炭氢化物，最普通者为醇与酸。其他母体皆由此衍化而成。醇与酸俱属酉，故此类衍化物均从酉”[30]。1932 年《原则》规定：“含氧化合物之类名，以酉旁之字表之”[1]。酉旁命名原则就此确立。

汉字是一种表意文字。在芳香母核和杂环母核的中文命名史上，在烷、烯、炔的中文命名史上，在醇、醛、酮、醚、酯的中文命名史上，我们都看到了国人孜孜以求表意的汉字来进行命名。甚至，1932 年《原则》在确立了呋喃等杂环母核的音译名称后，受新中国初期文教方针的影响，化学家们又重新创造各式各样的“意译”字来命名呋喃等名称，而未获成功。如果说苯、萘、呋喃等音译名的胜出，是因为人们对意译标准难以形成共识，而译首音或次音的音译标准容易操作和达成统一；烷、烯、炔意译名的取胜，是因为化学家们不约而同地对翻译的“意”——即分别译出碳碳单键、碳碳双键、碳碳叁键的饱和、不饱和与更不饱和之“意”——高度一致，而使音译字标准统一的优势丧失；那么，醇、醛、酮、醚、酯意译名的胜利，则跟中国有丰富的酒文化以及相应的酉部字不无重要关系。

参 考 文 献

[1] 国立编译馆. 化学命名原则. 南京: 国立编译馆，1933: 1; 53~63; 33.

[2] 何涓. 中国科技史杂志，2013，34(4): 460~472.

[3] 何涓. 化学通报，2016，79(7): 667~670.

[4] 赵匡华主编. 中国化学史·近现代卷. 南宁: 广西教育出版社，2003: 14.

[5] 丁韪良. 格物入门·卷六. 北京: 同文馆，1868.

[6] 嘉约翰，何瞭然 译. 化学初阶·卷四. 广州: 博济医院，1871.

[7] 傅兰雅，徐寿译. 化学鉴原续编(江南制造局译书汇刻本). 上海: 江南制造局，1875.

[8] 毕利干，联之振译. 化学指南. 北京: 同文馆，1873.

[9] 虞和钦. 有机化学命名草. 东京: 同文印刷舍，1908: 21; 19; 28~29.

[10] 中国化学会欧洲支会. 中国化学会欧洲支会戊申年报告. 出版地不详，1908: 54; 48.

[11] 张修敏. 医药学报，1908，2(12): 20~39; 33.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[12] 张修敏. 医药学报，1909，3(1)：6~13.
[13] 教育公报，1915，2(6)：21~24.
[14] 马君武. 实用有机化学教科书. 上海：商务印书馆，1919.
[15] 陶烈. 科学，1919，4(10)：956~968.
[16] 恽福森. 详注英汉化学辞汇. 上海：商务印书馆，1920.
[17] 科学名词审查会. 有机化合物命名草案. 出版地不详，1920：10;11.
[18] 郑贞文. 学艺，1920，2(6)：1~15.
[19] 郑贞文. 学艺，1920，1(4)：41~56;52.
[20] 杜亚泉. 学艺，1920，2(8)：1~10.
[21] 杜亚泉. 学艺，1920，2(9)：1~9.
[22] 梁国常. 北京大学月刊，1920，1(7)：71~89.
[23] 中国化学研究会. 学艺，1922，3(9)：1~28;12;17.
[24] 杜亚泉，郑贞文. 有机化学. 上海：商务印书馆，1924.
[25] 吴承洛. 北大化学会年刊，1926，(1)：26~138.
[26] 曾昭抡. 科学，1930，14(9)：1452~1457.
[27] 曾昭抡. 科学，1931，15(10)：1732~1748.
[28] 鄘 恂立. 科学，1931，15(4)：644~652;647;648.
[29] 鄘 恂立. 科学，1931，15(5)：817~827.
[30] 国立编译馆. 教育部化学讨论会专刊. 南京：国立编译馆，1932：211~222;219.
[31] 郑贞文. 学艺，1933，百号纪念增刊：54~138;96;103.
[32] 科学名词审查会. 科学，1922，7(5)：473;474.
[33] (清) 段玉裁. 说文解字注. 上海：上海古籍出版社，2004，748.
[34] 梁国常. 科学，1920，5(10)：1001.
[35] 中西译社. 最新中学化学教科书. 6 版，上海：商务印书馆，1906：15;教授要言;译例.
[36] 杜亚泉. 化学新教科书(下编). 第 4 次印刷，上海：商务印书馆，1906：19.
[37] 汉语大字典编辑委员会编纂. 汉语大字典：第二版缩印本(下卷). 成都：四川辞书出版社;武汉：崇文书局，2018：1865.
[38] 高铦. 学艺，1921，2(10)：2.
[39] Crosland，P. Historical Studies in the Language of Chemistry. 2，New York：Dover Publications，Inc.，1978：293~294;294.
[40] 曾昭抡. 科学，1934，18(8)：1127.
[41] 吴承洛. 科学，1926，11(3)：390.
[42] 何涓. 化学通报，2019，82(4)：373~378.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net